量測與機制判讀：獨立練習

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　影格時間界限

假設影像為瞬時取樣，第 1 幀於 $t = 0$，各幀間隔 30 ms。某特徵在第 3 幀未見、第 4 幀可見，且假設特徵一旦出現即持續可見。首次出現時間落在哪個區間？列出兩項真實實驗中未納入的誤差或限制。

E02　穿隧間距

假設低偏壓下 $I \propto V \rho_{\mathrm{eff}} e^{-2\kappa z}$，$V$、$\rho_{\mathrm{eff}}$ 及 $\kappa = 10\,\mathrm{nm}^{-1}$ 均不變，z 增加 0.10 nm。求 I_2/I_1，並解釋為何定電流影像的高度不只代表幾何。

E03　Gaussian 寬度

一維線性位移不變模型中，樣品與探針響應均為 Gaussian。觀測 FWHM 為 10 nm，獨立校正的探針 FWHM 為 6 nm。估計樣品 FWHM；列出這個估計不能直接使用的兩種情況。

E04　切片與插值

三個深度 $z = 0, 2, 4$ nm 在同一橫向位置的電流分別為 2、6、10 nA。假設相鄰切片間線性插值，求 $z = 1$、3 nm 的估計電流，以及電流為 7 nA 的深度。說明此深度是否為直接觀測。

E05　壓力調變電導

器件電流固定 1 μA，施力前後電導分別為 10 μS、12 μS。假設讀取點可用 $G = I/V$ 表示，求前後電阻、電壓及相對電導變化 $\Delta g = (G_1 - G_0)/G_0$。可否斷言所有器件施壓時電阻都降低？

E06　量測設計

某 RRAM 的 I–V 曲線出現遲滯，CAFM 圖有局部高電流點。提出三項控制或互補量測，區分可能的導電通道變化、探針接觸變化與量測擾動；說明一張熱點圖無法直接證明什麼。

E07　原位成像與化學證據

影像中的亮區恰好在 SET 後出現。試說明為何不能僅由亮度斷定是某元素聚集；若能取得同步 I–V、EDS／EELS 與 RESET 後影像，應如何組合證據，還需檢查哪些可能干擾？

E08　重建圖像的限制

說明切片深度標定、相鄰影像配準、插值與電流閾值如何影響三維重建。為何此圖不能當成未受破壞器件的即時三維影片？

E09　尚未解析的寬度

在一維線性 Gaussian 模型下，儀器 FWHM 為 6.0 ± 0.5 nm，觀測 FWHM 為 5.8 ± 0.5 nm。這些資料是否確立正的樣品寬度？應如何報告？

E10　比較兩種 CAFM 配置

研究者甲先寫入完整器件，再移除頂電極進行 CAFM；研究者乙以 CAFM 尖端作電極，直接寫讀裸膜。比較電性邊界，舉兩項可能的假影來源；為何結果不一定相同？

量測與機制判讀：獨立練習 （續）

E11　局部保持或掃描假影？

STM 在一個位置施高偏壓寫入，之後的低偏壓電流圖與初態不同。設計 write–read–wait–read、未寫入對照及一項探針控制。如果差異持續，什麼結論有依據？什麼仍不能單憑此圖判定？

E12　相干干涉的正負響應

假設單一自旋簡併通道、零溫小偏壓及相干彈性傳輸，$G = G_Q T$，而相同無耗散雙障壁的穿透率為 $T(\phi) = 1/[1 + 3\sin^2(\phi/2)]$。假設壓縮使相位增加 $\pi/6$，分別從 $\phi = \pi/2$ 及 $3\pi/2$ 計算壓縮前後 T 與相對電導變化。指出至少兩個使此模型不適用或響應改變的因素。

E13　原位化學訊號

假設相同曝光與收集條件下，SET 幀的 Ag 峰窗口有 80 個原始計數，RESET 幀有 50 個；兩幀各估計背景為 20 個計數。求背景扣除後的兩個計數與比值。這個比值能否直接作為局部 Ag 濃度比或唯一的形成機制？另提出同步與樣品擾動的控制。

E14　切片閾值與面積

假設同一切片以 2×3 格表示，電流依序為 $[3, 4, 8]$ 與 $[0, 6, 2]$ nA，每格面積為 $10\,\mathrm{nm} \times 10\,\mathrm{nm}$。分別以 $I \geq 4$ nA 與 $I \geq 7$ nA 選取格點，各得到多少顯示面積？說明配準、探針變化與該面積的意義。

E15　成核模型與局部材料證據

以原書的定性框架為假設，某器件相對具有高離子遷移率與低氧化還原反應速率，預期細絲從哪一側成核、可能出現何種形貌？此預期是否為普遍定律？再比較 Pt/TiO_2/Pt 的 RESET 後超晶格繞射反射消失，與 Pt/SiO_2/a-Ta_2O_{5-x}/a-TaO_{2-x}/Pt 的不同電阻態局部 STEM-EELS 訊號：各自支持什麼，須做哪些控制才能處理其他解釋？